

Dependencias funcionales

Clase 07

IIC2413 - Sección 3

Prof. Cristian Riveros

Outline

Diseño de bases de datos

Dependencias funcionales

Llaves

Propiedades y algoritmos

Outline

Diseño de bases de datos

Dependencias funcionales

Llaves

Propiedades y algoritmos

Diseño de bases de datos relacionales

¿cómo almacenar datos en relaciones eficientemente?

Suponga que queremos almacenar **películas** que tiene:

- Título
- Año
- Duración
- Productora
- Actores

en una bases de datos relacional.

¿**cuántas** relaciones ocupamos? ¿**qué** relaciones ocupamos?

Diseño de bases de datos relacionales

Movies

title	year	length	studio	starname
La Odisea	2026	172	Syncopy	Matt Damon
La Odisea	2026	172	Syncopy	Zendaya
La Odisea	2026	172	Syncopy	Tom Holland
La Odisea	1997	176	Hallmark	Armand Assante
Sharknado	2013	86	Asylum	Ian Ziering
Sharknado	2013	86	Asylum	Tara Reid

¿cuál es el problema de colocar todo en **una sola relación**?

Diseño de bases de datos relacionales

Movies

title
La Odisea
Sharknado

Year

title	year
La Odisea	2026
La Odisea	1997
Sharknado	2013

Length

title	length
La Odisea	172
La Odisea	176
Sharknado	86

Studio

title	studio
La Odisea	Syncopy
La Odisea	Hallmark
Sharknado	Asylum

StarNames

title	starname
La Odisea	Matt Damon
La Odisea	Zendaya
La Odisea	Tom Holland
La Odisea	Armand Assante
Sharknado	Ian Ziering
Sharknado	Tara Reid

¿cuál es el problema de colocar todo **en múltiples relaciones** (binarias)?

Diseño de bases de datos relacionales

Buscamos **diseñar nuestro esquema de bases de datos** que nos asegure:

1. Integridad de los datos
 - Los datos son correctos.
2. Precisión de los datos
 - Los datos representan la realidad.
3. Rendimiento y eficiencia
 - En tiempo y espacio.
4. Escalabilidad y flexibilidad
 - Estar preparados para futuros cambios.

¿qué puede salir mal?

Problemas de redundancia de datos

Anomalías

1. Anomalía de **actualización**

¿qué ocurre si quiero actualizar Syncopy a Syncopy Inc.?

Movies

title	year	length	studio	starname
La Odisea	2026	172	Syncopy	Matt Damon
La Odisea	2026	172	Syncopy	Zendaya
La Odisea	2026	172	Syncopy	Tom Holland
La Odisea	1997	176	Hallmark	Armand Assante
Sharknado	2013	86	Asylum	Ian Ziering
Sharknado	2013	86	Asylum	Tara Reid

Problemas de redundancia de datos

Anomalías

1. Anomalía de **actualización**

¿qué ocurre si quiero actualizar Syncopy a Syncopy Inc.?

Movies

title	year	length	studio	starname
La Odisea	2026	172	Syncopy Inc.	Matt Damon
La Odisea	2026	172	Syncopy Inc.	Zendaya
La Odisea	2026	172	Syncopy Inc.	Tom Holland
La Odisea	1997	176	Hallmark	Armand Assante
Sharknado	2013	86	Asylum	Ian Ziering
Sharknado	2013	86	Asylum	Tara Reid

Mantener la **consistencia** de los datos es muy difícil

Problemas de redundancia de datos

Anomalías

1. Anomalía de **actualización**
2. Anomalía de **eliminación**

¿qué ocurre si quiero eliminar a Armand Assante?

Movies

title	year	length	studio	starname
La Odisea	2026	172	Syncopy	Matt Damon
La Odisea	2026	172	Syncopy	Zendaya
La Odisea	2026	172	Syncopy	Tom Holland
La Odisea	1997	176	Hallmark	Armand Assante
Sharknado	2013	86	Asylum	Ian Ziering
Sharknado	2013	86	Asylum	Tara Reid

Problemas de redundancia de datos

Anomalías

1. Anomalía de **actualización**
2. Anomalía de **eliminación**

¿qué ocurre si quiero eliminar a Armand Assante?

Movies

title	year	length	studio	starname
La Odisea	2026	172	Syncopy	Matt Damon
La Odisea	2026	172	Syncopy	Zendaya
La Odisea	2026	172	Syncopy	Tom Holland
Sharknado	2013	86	Asylum	Ian Ziering
Sharknado	2013	86	Asylum	Tara Reid

¡Perdimos la información de la Odisea de 1997!

Problemas de redundancia de datos

Anomalías

1. Anomalía de **actualización**
2. Anomalía de **eliminación**
3. Anomalía de **inserción**

¿qué ocurre si quiero insertar a Toy Story?

Movies

title	year	length	studio	starname
La Odisea	2026	172	Syncopy	Matt Damon
La Odisea	2026	172	Syncopy	Zendaya
La Odisea	2026	172	Syncopy	Tom Holland
La Odisea	1997	176	Hallmark	Armand Assante
Sharknado	2013	86	Asylum	Ian Ziering
Sharknado	2013	86	Asylum	Tara Reid

¡No podemos insertarlo ya que no tiene un actor!

¿por qué ocurren estas anomalías?

*Datos representan la realidad y
la realidad presenta **dependencia** entre los datos*

En esta clase: dependencias funcionales

Outline

Diseño de bases de datos

Dependencias funcionales

Llaves

Propiedades y algoritmos

Atributos y listas

Sea **Data** el conjunto de **datos** y **Att** un conjunto infinito de **atributos**.

Definiciones (recordatorio)

- Usaremos $A, B, C, \dots, X, Y, \dots \in \mathbf{Att}$ para denotar atributos.
- Usaremos $\bar{A} = A_1 \dots A_n$ para denotar una lista de atributos.
- Para $S \subseteq \mathbf{Att}$, usaremos S^* para denotar el conjunto de todas las listas de elementos en S .
- Usaremos $\{\bar{A}\} = \{A_1, \dots, A_n\}$ para el **conj. de los elementos** de $\bar{A}$.

Tuplas y proyección

Sea **Data** el conjunto de **datos** y **Att** un conjunto infinito de **atributos**.

Definición (recordatorio)

Una **tupla** (nombrada) $\bar{\tau}$ es una función:

$$\bar{\tau} : \{A_1, \dots, A_k\} \rightarrow \mathbf{Data}$$

tal que $A_1, \dots, A_k \in \mathbf{Att}$ para algún $k \in \mathbb{N}$.

Definición (recordatorio)

Para una **tupla** $\bar{\tau}$ y una lista $\bar{B} = B_1 \dots B_k \in [\text{att}(\bar{\tau})]^*$ se define la tupla:

$$\pi_{\bar{B}}(\bar{\tau}) : \{\bar{B}\} \rightarrow \mathbf{Data}$$

tal que para todo $A \in \{\bar{B}\}$ se define: $[\pi_{\bar{B}}(\bar{\tau})](A) = \bar{\tau}(A)$.

Tuplas y proyección

Sea **Data** el conjunto de **datos** y **Att** un conjunto infinito de **atributos**.

Definición (recordatorio)

Para una **tupla** $\bar{\tau}$ y una lista $\bar{B} = B_1 \dots B_k \in [\text{att}(\bar{\tau})]^*$ se define la tupla:

$$\pi_{\bar{B}}(\bar{\tau}) : \{\bar{B}\} \rightarrow \mathbf{Data}$$

tal que para todo $A \in \{\bar{B}\}$ se define: $[\pi_{\bar{B}}(\bar{\tau})](A) = \bar{\tau}(A)$.

Ejemplo de $\pi_{\bar{B}}(\bar{\tau})$

$$\bar{\tau} = (\mathbf{pid} : 2, \mathbf{name} : \text{Ben}, \mathbf{cid} : 102) \quad \text{att}(\bar{\tau}) = \{\mathbf{pid}, \mathbf{name}, \mathbf{cid}\}$$

$$\pi_{\mathbf{pid}, \mathbf{cid}}(\bar{\tau}) = (\mathbf{pid} : 2, \mathbf{cid} : 102) \quad \text{att}(\pi_{\mathbf{pid}, \mathbf{cid}}(\bar{\tau})) = \{\mathbf{pid}, \mathbf{cid}\}$$

Como función, $\pi_{\bar{B}}(\cdot)$ restringe el **dominio** de τ

Relaciones

Sea **Data** el conjunto de **datos** y **Att** un conjunto infinito de **atributos**.

Definición (recordatorio)

Una **relación** (nombrada) $\mathcal{R}$ es un subconjunto finito de tuplas con los **mismos atributos**.

$$\mathcal{R} \subseteq \{ \bar{\tau} \mid \text{att}(\bar{\tau}) = \{A_1, \dots, A_k\} \}$$

Denotaremos por $\text{att}(\mathcal{R}) = \{A_1, \dots, A_k\}$ los **atributos** de $\mathcal{R}$.

Ejemplo de relación

pid	name	cid
1	Ana	101
2	Ben	102
3	Zoe	102

$$\mathcal{R} = \{ (\text{pid} : 1, \text{name} : \text{Ana}, \text{cid} : 101), \\ (\text{pid} : 2, \text{name} : \text{Ben}, \text{cid} : 102), \\ (\text{pid} : 3, \text{name} : \text{Zoe}, \text{cid} : 102) \}$$

$$\text{att}(\mathcal{R}) = \{ \text{pid}, \text{name}, \text{cid} \}$$

Dependencias funcionales

Definición

Una **dependencia funcional** para una relación $\mathcal{R}$ es una **regla**:

$$A_1 A_2 \dots A_n \rightarrow B_1 B_2 \dots B_m \quad \text{o} \quad \bar{A} \rightarrow \bar{B}$$

tal que $A_1, \dots, A_n, B_1, \dots, B_m \in \text{att}(\mathcal{R})$.

Ejemplo de dependencias funcionales

Movies				
title	year	length	studio	starname
La Odisea	2026	172	Syncopy	Matt Damon
La Odisea	2026	172	Syncopy	Zendaya
La Odisea	1997	176	Hallmark	Armand Assante
Sharknado	2013	86	Asylum	Ian Ziering
Sharknado	2013	86	Asylum	Tara Reid

- **title year $\rightarrow$ length**
- **year $\rightarrow$ studio starname**

Dependencias funcionales

Definición

Una **dependencia funcional** para una relación $\mathcal{R}$ es una **regla**:

$$A_1 A_2 \dots A_n \rightarrow B_1 B_2 \dots B_m \quad \text{o} \quad \bar{A} \rightarrow \bar{B}$$

tal que $A_1, \dots, A_n, B_1, \dots, B_m \in \text{att}(\mathcal{R})$.

Definición (semántica)

Una relación $\mathcal{R}$ **satisface** $\bar{A} \rightarrow \bar{B}$:

$$\mathcal{R} \models \bar{A} \rightarrow \bar{B}$$

si, y solo si, se cumple que:

$$\forall \bar{\tau}_1, \bar{\tau}_2 \in \mathcal{R}. \text{ si } \pi_{\bar{A}}(\bar{\tau}_1) = \pi_{\bar{A}}(\bar{\tau}_2) \text{ entonces } \pi_{\bar{B}}(\bar{\tau}_1) = \pi_{\bar{B}}(\bar{\tau}_2)$$

Dependencias funcionales

Definición (semántica)

Una relación $\mathcal{R}$ **satisface** $\bar{A} \rightarrow \bar{B}$, que denotamos como $\mathcal{R} \models \bar{A} \rightarrow \bar{B}$:

$$\forall \bar{\tau}_1, \bar{\tau}_2 \in \mathcal{R}. \text{ si } \pi_{\bar{A}}(\bar{\tau}_1) = \pi_{\bar{A}}(\bar{\tau}_2) \text{ entonces } \pi_{\bar{B}}(\bar{\tau}_1) = \pi_{\bar{B}}(\bar{\tau}_2)$$

¿qué dependencias funcionales satisface Movies?

Movies

title	year	length	studio	starname
La Odisea	2026	172	Syncopy	Matt Damon
La Odisea	2026	172	Syncopy	Zendaya
La Odisea	1997	176	Hallmark	Armand Assante
Sharknado	2013	86	Asylum	Ian Ziering
Sharknado	2013	86	Asylum	Tara Reid

- **title year $\rightarrow$ length**
- **year $\rightarrow$ studio starname**

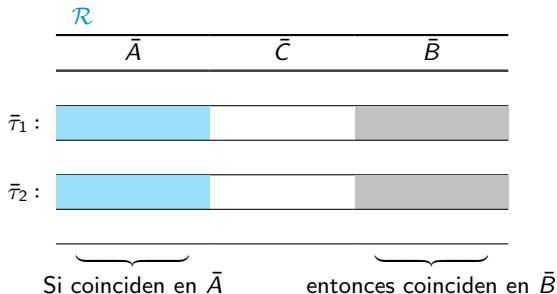


Dependencias funcionales

Definición (semántica)

Una relación $\mathcal{R}$ **satisface** $\bar{A} \rightarrow \bar{B}$, que denotamos como $\mathcal{R} \models \bar{A} \rightarrow \bar{B}$:

$$\forall \bar{\tau}_1, \bar{\tau}_2 \in \mathcal{R}. \text{ si } \pi_{\bar{A}}(\bar{\tau}_1) = \pi_{\bar{A}}(\bar{\tau}_2) \text{ entonces } \pi_{\bar{B}}(\bar{\tau}_1) = \pi_{\bar{B}}(\bar{\tau}_2)$$



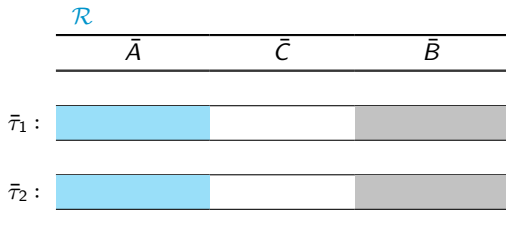
$$\text{donde } \{\bar{C}\} = \text{att}(R) \setminus \{\bar{A}\bar{B}\}$$

Dependencias funcionales

Definición (semántica)

Una relación $\mathcal{R}$ **satisface** $\bar{A} \rightarrow \bar{B}$, que denotamos como $\mathcal{R} \models \bar{A} \rightarrow \bar{B}$:

$$\forall \bar{\tau}_1, \bar{\tau}_2 \in \mathcal{R}. \text{ si } \pi_{\bar{A}}(\bar{\tau}_1) = \pi_{\bar{A}}(\bar{\tau}_2) \text{ entonces } \pi_{\bar{B}}(\bar{\tau}_1) = \pi_{\bar{B}}(\bar{\tau}_2)$$



¿qué relación tienen las dependencias funcionales con una **función**?

Dependencias funcionales

Definición (semántica)

Una relación $\mathcal{R}$ **satisface** $\bar{A} \rightarrow \bar{B}$, que denotamos como $\mathcal{R} \models \bar{A} \rightarrow \bar{B}$:

$$\forall \bar{\tau}_1, \bar{\tau}_2 \in \mathcal{R}. \text{ si } \pi_{\bar{A}}(\bar{\tau}_1) = \pi_{\bar{A}}(\bar{\tau}_2) \text{ entonces } \pi_{\bar{B}}(\bar{\tau}_1) = \pi_{\bar{B}}(\bar{\tau}_2)$$

¿qué otras dependencias funcionales satisface Movies?

Movies				
title	year	length	studio	starname
La Odisea	2026	172	Syncopy	Matt Damon
La Odisea	2026	172	Syncopy	Zendaya
La Odisea	1997	176	Hallmark	Armand Assante
Sharknado	2013	86	Asylum	Ian Ziering
Sharknado	2013	86	Asylum	Tara Reid

- **title year $\rightarrow$ length studio**
- **title studio $\rightarrow$ year**



Dependencias funcionales

Definición (semántica)

Una relación $\mathcal{R}$ **satisface** $\bar{A} \rightarrow \bar{B}$, que denotamos como $\mathcal{R} \models \bar{A} \rightarrow \bar{B}$:

$$\forall \bar{\tau}_1, \bar{\tau}_2 \in \mathcal{R}. \text{ si } \pi_{\bar{A}}(\bar{\tau}_1) = \pi_{\bar{A}}(\bar{\tau}_2) \text{ entonces } \pi_{\bar{B}}(\bar{\tau}_1) = \pi_{\bar{B}}(\bar{\tau}_2)$$

¿qué dependencias funcionales cumple Showtimes?

Showtimes

cinema	movie	time
Cinepolis	La Odisea	14:20
Cinepolis	Coyote vs Acme	20:10
Cinemark	La Odisea	20:10
Cinemark	Spider-man	14:20
Cineplanet	Spider-nan	18:20

Definición

$\bar{A} \rightarrow \bar{B}$ es **trivial** si $\bar{B} \subseteq \bar{A}$. En este caso, siempre se cumple $\mathcal{R} \models \bar{A} \rightarrow \bar{B}$.

Dependencias funcionales

Definición (semántica)

Una relación $\mathcal{R}$ **satisface** $\bar{A} \rightarrow \bar{B}$, que denotamos como $\mathcal{R} \models \bar{A} \rightarrow \bar{B}$:

$$\forall \bar{\tau}_1, \bar{\tau}_2 \in \mathcal{R}. \text{ si } \pi_{\bar{A}}(\bar{\tau}_1) = \pi_{\bar{A}}(\bar{\tau}_2) \text{ entonces } \pi_{\bar{B}}(\bar{\tau}_1) = \pi_{\bar{B}}(\bar{\tau}_2)$$

¿son las dependencias funcionales de los datos?

- Las dependencias funcionales son restricciones impuestas por el **dominio** de los datos.
- Usualmente son descubiertas por el **experto** del dominio que conoce los datos.

Outline

Diseño de bases de datos

Dependencias funcionales

Llaves

Propiedades y algoritmos

Superllaves y llaves

Definiciones

- $\bar{A}$ es una **superllave** de una relación $\mathcal{R}$ si, y solo si:

$$\mathcal{R} \models \bar{A} \rightarrow \bar{A}^c$$

donde $\{\bar{A}^c\} = \text{att}(\mathcal{R}) \setminus \{\bar{A}\}$ es el complemento de $\bar{A}$ en $\mathcal{R}$.

En otras palabras, si $\bar{A}$ determina **todos** los otros atributos de $\mathcal{R}$.

Superllaves y llaves

Definiciones

- $\bar{A}$ es una **superllave** de $\mathcal{R}$ si, y solo si, $\mathcal{R} \models \bar{A} \rightarrow \bar{A}^c$.

¿cuál es una superllave de Movies?

Movies

title	year	length	studio	starname
La Odisea	2026	172	Syncopy	Matt Damon
La Odisea	2026	172	Syncopy	Zendaya
La Odisea	1997	176	Hallmark	Armand Assante
Sharknado	2013	86	Asylum	Ian Ziering
Sharknado	2013	86	Asylum	Tara Reid

■ title year ❌

■ title year starname ✔️

■ title studio starname year ✔️

■ title studio starname ✔️

Superllaves y llaves

Definiciones

- $\bar{A}$ es una **superllave** de $\mathcal{R}$ si, y solo si, $\mathcal{R} \models \bar{A} \rightarrow \bar{A}^c$.
- $\bar{A}$ es una **llave** de $\mathcal{R}$ si, y solo si:
 - $\bar{A}$ es una **superllave** de $\mathcal{R}$ y
 - para toda $\bar{B}$, si $\{\bar{B}\} \subsetneq \{\bar{A}\}$, entonces $\bar{B}$ **NO** es **superllave** de $\mathcal{R}$.

En otras palabras, $\bar{A}$ es una llave si es una **superllave minimal**.

Español		Inglés
llave	$:=$	key
superllave	$:=$	superset key

Superllaves y llaves

Definiciones

- $\bar{A}$ es una **superllave** de $\mathcal{R}$ si, y solo si, $\mathcal{R} \models \bar{A} \rightarrow \bar{A}^c$.
- $\bar{A}$ es una **llave** de $\mathcal{R}$ si, y solo si:
 - $\bar{A}$ es una **superllave** de $\mathcal{R}$ y
 - para toda $\bar{B}$, si $\{\bar{B}\} \subsetneq \{\bar{A}\}$, entonces $\bar{B}$ **NO** es **superllave** de $\mathcal{R}$.

¿cuál es una llave de Movies?

Movies

title	year	length	studio	starname
La Odisea	2026	172	Syncopy	Matt Damon
La Odisea	2026	172	Syncopy	Zendaya
La Odisea	1997	176	Hallmark	Armand Assante
Sharknado	2013	86	Asylum	Ian Ziering
Sharknado	2013	86	Asylum	Tara Reid

■ title year



■ title year starname



■ title studio starname year



■ title studio starname



Superllaves y llaves

Definiciones

- $\bar{A}$ es una **superllave** de $\mathcal{R}$ si, y solo si, $\mathcal{R} \models \bar{A} \rightarrow \bar{A}^c$.
- $\bar{A}$ es una **llave** de $\mathcal{R}$ si, y solo si:
 - $\bar{A}$ es una **superllave** de $\mathcal{R}$ y
 - para toda $\bar{B}$, si $\{\bar{B}\} \subsetneq \{\bar{A}\}$, entonces $\bar{B}$ **NO** es **superllave** de $\mathcal{R}$.

Proposición

$\bar{A}$ es una superllave de $\mathcal{R}$ si, y solo si,
para todo $\bar{\tau}_1, \bar{\tau}_2 \in \mathcal{R}$, si $\pi_{\bar{A}}(\bar{\tau}_1) = \pi_{\bar{A}}(\bar{\tau}_2)$, entonces $\bar{\tau}_1 = \bar{\tau}_2$.

Todas las tuplas de $\mathcal{R}$ **son únicas** en $\bar{A}$.

Llaves en SQL

```
CREATE TABLE <nombre-rel> ( <nombre-att1>    <tipo1>,  
                               ...              ...  
                               <nombre-attN>    <tipoN>,  
                               PRIMARY KEY (<nombre-llave1>,  
                                           ...  
                                           <nombre-llaveM>));
```

Ejemplo de llave en Movies

```
CREATE TABLE Movies ( title    CHAR(20),   year    FLOAT,  
                       length   FLOAT,      studio  CHAR(20),  
                       starname  CHAR(20),  
                       PRIMARY KEY ( title, year, starname ));
```

Muchos motores exigen la declaración de una **llave primaria**

Llaves en SQL

```
CREATE TABLE <nombre-rel> ( <nombre-att1>  <tipo1>,  
                               ...           ...  
                               <nombre-attN>  <tipoN>,  
                               PRIMARY KEY (<nombre-llave1>,  
                                           ...  
                                           <nombre-llaveM>);
```

Notación

En la **literatura**, se suele escribir las relaciones como:

```
<nombre-rel>(<llave1>, ..., <llaveM>, <nollave1>, ..., <llaveK>)
```

Ejemplo de notación en Movies

```
Movies(title, year, starname, length, studio)
```

Outline

Diseño de bases de datos

Dependencias funcionales

Llaves

Propiedades y algoritmos

Conjunto de dependencias funcionales

Definiciones

Sea $\mathcal{F}$ un conjunto de dependencias funcionales.

- Una relación $\mathcal{R}$ **satisfice** $\mathcal{F}$ ($\mathcal{R} \models \mathcal{F}$) si:

para todo $\bar{A} \rightarrow \bar{B} \in \mathcal{F}$, $\mathcal{R} \models \bar{A} \rightarrow \bar{B}$

Ejemplo de conjuntos de dependencias funcionales

Movies

title	year	length	studio	starname
La Odisea	2026	172	Syncopy	Matt Damon
La Odisea	2026	172	Syncopy	Zendaya
La Odisea	1997	176	Hallmark	Armand Assante
Sharknado	2013	86	Asylum	Ian Ziering
Sharknado	2013	86	Asylum	Tara Reid

Movies $\models \{\text{title year} \rightarrow \text{studio length}, \text{title studio} \rightarrow \text{year}\}$

Razonamiento con dependencias funcionales

Definiciones

Sea $\mathcal{F}, \mathcal{F}'$ conjuntos de dependencias funcionales.

- $\mathcal{F}$ y $\mathcal{F}'$ son **equivalentes** ($\mathcal{F} \equiv \mathcal{F}'$) si para toda relación $\mathcal{R}$:

$$\mathcal{R} \models \mathcal{F} \text{ si, y solo si, } \mathcal{R} \models \mathcal{F}'$$

- Decimos que $\mathcal{F}$ **implica** $\mathcal{F}'$ ($\mathcal{F} \models \mathcal{F}'$) si para toda relación $\mathcal{R}$:

$$\text{si } \mathcal{R} \models \mathcal{F}, \text{ entonces } \mathcal{R} \models \mathcal{F}'$$

¿cuáles equivalencias/implicancias son correctas?

- $\{AB \rightarrow CD\} \equiv \{AB \rightarrow C, AB \rightarrow D\}$



- $\{A \rightarrow B, B \rightarrow C\} \models \{A \rightarrow C\}$



- $\{AB \rightarrow CD\} \models \{A \rightarrow CD\}$



Razonamiento con dependencias funcionales

Algunas reglas

1. $\{\bar{A} \rightarrow B_1 \dots B_m\} \equiv \{\bar{A} \rightarrow B_1, \dots, \bar{A} \rightarrow B_m\}$ (dividir / juntar)
2. $\{\bar{A} \rightarrow \bar{B}, \bar{B} \rightarrow \bar{C}\} \models \{\bar{A} \rightarrow \bar{C}\}$ (transitividad)

Demostración: ejercicio

Razonamiento con dependencias funcionales

Algunas reglas

1. $\{\bar{A} \rightarrow B_1 \dots B_m\} \equiv \{\bar{A} \rightarrow B_1, \dots, \bar{A} \rightarrow B_m\}$ (dividir / juntar)
2. $\{\bar{A} \rightarrow \bar{B}, \bar{B} \rightarrow \bar{C}\} \models \{\bar{A} \rightarrow \bar{C}\}$ (transitividad)

Ejemplo de uso de dividir/juntar

Movies

title	year	length	studio	starname
La Odisea	2026	172	Syncopy	Matt Damon
La Odisea	2026	172	Syncopy	Zendaya
La Odisea	1997	176	Hallmark	Armand Assante
Sharknado	2013	86	Asylum	Ian Ziering
Sharknado	2013	86	Asylum	Tara Reid

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{title year} \rightarrow \text{studio length}, \\ \text{title studio} \rightarrow \text{year} \end{array} \right\} \equiv \left\{ \begin{array}{l} \text{title year} \rightarrow \text{studio}, \\ \text{title year} \rightarrow \text{length}, \\ \text{title studio} \rightarrow \text{year} \end{array} \right\}$$

Razonamiento con dependencias funcionales

Algunas reglas

1. $\{\bar{A} \rightarrow B_1 \dots B_m\} \equiv \{\bar{A} \rightarrow B_1, \dots, \bar{A} \rightarrow B_m\}$ (dividir / juntar)
2. $\{\bar{A} \rightarrow \bar{B}, \bar{B} \rightarrow \bar{C}\} \models \{\bar{A} \rightarrow \bar{C}\}$ (transitividad)

Ejemplo de uso de transitividad

Studios

title	year	length	studio	address
La Odisea	2026	172	Syncopy	4000 Warner Blvd
La Odisea	1997	176	Hallmark	3300 W. Olive Avenue
Sharknado	2013	86	Asylum	170 S Flower St

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{title year} \rightarrow \text{studio}, \\ \text{title year} \rightarrow \text{length}, \\ \text{title studio} \rightarrow \text{year}, \\ \text{studio} \rightarrow \text{address} \end{array} \right\} \models \left\{ \begin{array}{l} \text{title year} \rightarrow \text{studio}, \\ \text{title year} \rightarrow \text{length}, \\ \text{title studio} \rightarrow \text{year}, \\ \text{studio} \rightarrow \text{address}, \\ \text{title year} \rightarrow \text{studio} \end{array} \right\}$$

La clausura de dependencias funcionales

Problemas

Sea $\mathcal{F}$ un conjunto de dependencias funcionales.

- ¿es $\bar{A}$ una **superllave**?
- ¿qué atributos **dependen funcionalmente** de $\bar{A}$?

Definición

La **clausura** $\bar{A}^+$ de $\bar{A}$ según $\mathcal{F}$ se define como:

$$\bar{A}^+ := \{B \mid \mathcal{F} \models \bar{A} \rightarrow B\}$$

La clausura de dependencias funcionales

Definición

La **clausura** $\bar{A}^+$ de $\bar{A}$ según $\mathcal{F}$ se define como:

$$\bar{A}^+ := \{ B \mid \mathcal{F} \models \bar{A} \rightarrow B \}$$

Ejemplo de clausura transitiva

Studios

title	year	length	studio	address
La Odisea	2026	172	Syncopy	4000 Warner Blvd
La Odisea	1997	176	Hallmark	3300 W. Olive Avenue
Sharknado	2013	86	Asylum	170 S Flower St

$$\mathcal{F} = \left\{ \begin{array}{l} \text{title year} \rightarrow \text{studio}, \\ \text{title year} \rightarrow \text{length}, \\ \text{title studio} \rightarrow \text{year}, \\ \text{studio} \rightarrow \text{address} \end{array} \right\} \quad \{ \text{title, year} \}^+ = \left\{ \begin{array}{l} \text{title, year,} \\ \text{studio, length,} \\ \text{address} \end{array} \right\}$$

¿cómo calculamos la clausura $\bar{A}^+$?

La clausura de dependencias funcionales

Definición

La **clausura** $\bar{A}^+$ de $\bar{A}$ según $\mathcal{F}$ se define como:

$$\bar{A}^+ := \{ B \mid \mathcal{F} \models \bar{A} \rightarrow B \}$$

Algoritmo para calcular la clausura

input : Un conj. de dependencias funcionales $\mathcal{F}$ y atributos $\bar{A}$

output: La clausura $\bar{A}^+$ de $\bar{A}$ según $\mathcal{F}$.

```
1 reglas  $\leftarrow \mathcal{F}$ 
2 clausura  $\leftarrow \{\bar{A}\}$ 
3 repeat
4   if  $(\bar{B} \rightarrow \bar{C}) \in \text{reglas} \wedge \{\bar{B}\} \subseteq \text{clausura}$  then
5     clausura  $\leftarrow \text{clausura} \cup \{\bar{C}\}$ 
6     reglas  $\leftarrow \text{reglas} \setminus \{\bar{B} \rightarrow \bar{C}\}$ 
7 until no hay cambios en reglas
8 return clausura
```

La clausura de dependencias funcionales

Algoritmo para calcular la clausura

```
1 reglas  $\leftarrow \mathcal{F}$ 
2 clausura  $\leftarrow \{\bar{A}\}$ 
3 repeat
4   if  $(\bar{B} \rightarrow \bar{C}) \in \text{reglas} \wedge \{\bar{B}\} \subseteq \text{clausura}$  then
5     clausura  $\leftarrow \text{clausura} \cup \{\bar{C}\}$ 
6     reglas  $\leftarrow \text{reglas} \setminus \{\bar{B} \rightarrow \bar{C}\}$ 
7 until no hay cambios en reglas
8 return clausura
```

Ejemplo de ejecución

$$\text{reglas} = \left\{ \begin{array}{l} \text{title year} \rightarrow \text{studio}, \\ \text{title year} \rightarrow \text{length}, \\ \text{title studio} \rightarrow \text{year}, \\ \text{studio} \rightarrow \text{address} \end{array} \right\} \quad \text{clausura} = \left\{ \begin{array}{l} \text{title, year,} \\ \end{array} \right\}$$

La clausura de dependencias funcionales

Algoritmo para calcular la clausura

```
1 reglas  $\leftarrow \mathcal{F}$ 
2 clausura  $\leftarrow \{\bar{A}\}$ 
3 repeat
4   if  $(\bar{B} \rightarrow \bar{C}) \in \text{reglas} \wedge \{\bar{B}\} \subseteq \text{clausura}$  then
5     clausura  $\leftarrow \text{clausura} \cup \{\bar{C}\}$ 
6     reglas  $\leftarrow \text{reglas} \setminus \{\bar{B} \rightarrow \bar{C}\}$ 
7 until no hay cambios en reglas
8 return clausura
```

Ejemplo de ejecución

$$\text{reglas} = \left\{ \begin{array}{l} \text{title year} \rightarrow \text{studio}, \\ \text{title year} \rightarrow \text{length}, \\ \text{title studio} \rightarrow \text{year}, \\ \text{studio} \rightarrow \text{address} \end{array} \right\} \quad \text{clausura} = \left\{ \begin{array}{l} \text{title, year,} \\ \end{array} \right\}$$

La clausura de dependencias funcionales

Algoritmo para calcular la clausura

```
1 reglas  $\leftarrow \mathcal{F}$ 
2 clausura  $\leftarrow \{\bar{A}\}$ 
3 repeat
4   if  $(\bar{B} \rightarrow \bar{C}) \in \text{reglas} \wedge \{\bar{B}\} \subseteq \text{clausura}$  then
5     clausura  $\leftarrow \text{clausura} \cup \{\bar{C}\}$ 
6     reglas  $\leftarrow \text{reglas} \setminus \{\bar{B} \rightarrow \bar{C}\}$ 
7 until no hay cambios en reglas
8 return clausura
```

Ejemplo de ejecución

$$\text{reglas} = \left\{ \begin{array}{l} \text{title year} \rightarrow \text{studio}, \\ \text{title year} \rightarrow \text{length}, \\ \text{title studio} \rightarrow \text{year}, \\ \text{studio} \rightarrow \text{address} \end{array} \right\} \quad \text{clausura} = \left\{ \begin{array}{l} \text{title, year,} \\ \text{studio,} \end{array} \right\}$$

La clausura de dependencias funcionales

Algoritmo para calcular la clausura

```
1 reglas  $\leftarrow \mathcal{F}$ 
2 clausura  $\leftarrow \{\bar{A}\}$ 
3 repeat
4   if  $(\bar{B} \rightarrow \bar{C}) \in \text{reglas} \wedge \{\bar{B}\} \subseteq \text{clausura}$  then
5     clausura  $\leftarrow \text{clausura} \cup \{\bar{C}\}$ 
6     reglas  $\leftarrow \text{reglas} \setminus \{\bar{B} \rightarrow \bar{C}\}$ 
7 until no hay cambios en reglas
8 return clausura
```

Ejemplo de ejecución

$$\text{reglas} = \left\{ \begin{array}{l} \text{title year} \rightarrow \text{length}, \\ \text{title studio} \rightarrow \text{year}, \\ \text{studio} \rightarrow \text{address} \end{array} \right\} \quad \text{clausura} = \left\{ \begin{array}{l} \text{title, year,} \\ \text{studio,} \end{array} \right\}$$

La clausura de dependencias funcionales

Algoritmo para calcular la clausura

```
1 reglas  $\leftarrow \mathcal{F}$ 
2 clausura  $\leftarrow \{\bar{A}\}$ 
3 repeat
4   if  $(\bar{B} \rightarrow \bar{C}) \in \text{reglas} \wedge \{\bar{B}\} \subseteq \text{clausura}$  then
5     clausura  $\leftarrow \text{clausura} \cup \{\bar{C}\}$ 
6     reglas  $\leftarrow \text{reglas} \setminus \{\bar{B} \rightarrow \bar{C}\}$ 
7 until no hay cambios en reglas
8 return clausura
```

Ejemplo de ejecución

$$\text{reglas} = \left\{ \begin{array}{l} \text{title year} \rightarrow \text{length}, \\ \text{title studio} \rightarrow \text{year}, \\ \text{studio} \rightarrow \text{address} \end{array} \right\} \quad \text{clausura} = \left\{ \begin{array}{l} \text{title, year,} \\ \text{studio,} \end{array} \right\}$$

La clausura de dependencias funcionales

Algoritmo para calcular la clausura

```
1 reglas  $\leftarrow \mathcal{F}$ 
2 clausura  $\leftarrow \{\bar{A}\}$ 
3 repeat
4   if  $(\bar{B} \rightarrow \bar{C}) \in \text{reglas} \wedge \{\bar{B}\} \subseteq \text{clausura}$  then
5     clausura  $\leftarrow \text{clausura} \cup \{\bar{C}\}$ 
6     reglas  $\leftarrow \text{reglas} \setminus \{\bar{B} \rightarrow \bar{C}\}$ 
7 until no hay cambios en reglas
8 return clausura
```

Ejemplo de ejecución

$$\text{reglas} = \left\{ \begin{array}{l} \text{title year} \rightarrow \text{length}, \\ \text{studio} \rightarrow \text{address} \end{array} \right\} \quad \text{clausura} = \left\{ \begin{array}{l} \text{title, year,} \\ \text{studio,} \end{array} \right\}$$

La clausura de dependencias funcionales

Algoritmo para calcular la clausura

```
1 reglas  $\leftarrow \mathcal{F}$ 
2 clausura  $\leftarrow \{\bar{A}\}$ 
3 repeat
4   if  $(\bar{B} \rightarrow \bar{C}) \in \text{reglas} \wedge \{\bar{B}\} \subseteq \text{clausura}$  then
5     clausura  $\leftarrow \text{clausura} \cup \{\bar{C}\}$ 
6     reglas  $\leftarrow \text{reglas} \setminus \{\bar{B} \rightarrow \bar{C}\}$ 
7 until no hay cambios en reglas
8 return clausura
```

Ejemplo de ejecución

$$\text{reglas} = \left\{ \begin{array}{l} \text{title year} \rightarrow \text{length}, \\ \text{studio} \rightarrow \text{address} \end{array} \right\} \quad \text{clausura} = \left\{ \begin{array}{l} \text{title, year,} \\ \text{studio,} \end{array} \right\}$$

La clausura de dependencias funcionales

Algoritmo para calcular la clausura

```
1 reglas  $\leftarrow \mathcal{F}$ 
2 clausura  $\leftarrow \{\bar{A}\}$ 
3 repeat
4   if  $(\bar{B} \rightarrow \bar{C}) \in \text{reglas} \wedge \{\bar{B}\} \subseteq \text{clausura}$  then
5     clausura  $\leftarrow \text{clausura} \cup \{\bar{C}\}$ 
6     reglas  $\leftarrow \text{reglas} \setminus \{\bar{B} \rightarrow \bar{C}\}$ 
7 until no hay cambios en reglas
8 return clausura
```

Ejemplo de ejecución

$$\text{reglas} = \left\{ \begin{array}{l} \text{title year} \rightarrow \text{length}, \\ \text{studio} \rightarrow \text{address} \end{array} \right\} \quad \text{clausura} = \left\{ \begin{array}{l} \text{title, year,} \\ \text{studio,} \\ \text{address} \end{array} \right\}$$

La clausura de dependencias funcionales

Algoritmo para calcular la clausura

```
1 reglas  $\leftarrow \mathcal{F}$ 
2 clausura  $\leftarrow \{\bar{A}\}$ 
3 repeat
4   if  $(\bar{B} \rightarrow \bar{C}) \in \text{reglas} \wedge \{\bar{B}\} \subseteq \text{clausura}$  then
5     clausura  $\leftarrow \text{clausura} \cup \{\bar{C}\}$ 
6     reglas  $\leftarrow \text{reglas} \setminus \{\bar{B} \rightarrow \bar{C}\}$ 
7 until no hay cambios en reglas
8 return clausura
```

Ejemplo de ejecución

$$\text{reglas} = \left\{ \begin{array}{l} \text{title year} \rightarrow \text{length}, \end{array} \right\} \quad \text{clausura} = \left\{ \begin{array}{l} \text{title, year,} \\ \text{studio,} \\ \text{address} \end{array} \right\}$$

La clausura de dependencias funcionales

Algoritmo para calcular la clausura

```
1 reglas  $\leftarrow \mathcal{F}$ 
2 clausura  $\leftarrow \{\bar{A}\}$ 
3 repeat
4   if  $(\bar{B} \rightarrow \bar{C}) \in \text{reglas} \wedge \{\bar{B}\} \subseteq \text{clausura}$  then
5     clausura  $\leftarrow \text{clausura} \cup \{\bar{C}\}$ 
6     reglas  $\leftarrow \text{reglas} \setminus \{\bar{B} \rightarrow \bar{C}\}$ 
7 until no hay cambios en reglas
8 return clausura
```

Ejemplo de ejecución

$$\text{reglas} = \left\{ \text{title year} \rightarrow \text{length}, \right\} \quad \text{clausura} = \left\{ \begin{array}{l} \text{title, year,} \\ \text{studio,} \\ \text{address} \end{array} \right\}$$

La clausura de dependencias funcionales

Algoritmo para calcular la clausura

```
1 reglas  $\leftarrow \mathcal{F}$ 
2 clausura  $\leftarrow \{\bar{A}\}$ 
3 repeat
4   if  $(\bar{B} \rightarrow \bar{C}) \in \text{reglas} \wedge \{\bar{B}\} \subseteq \text{clausura}$  then
5     clausura  $\leftarrow \text{clausura} \cup \{\bar{C}\}$ 
6     reglas  $\leftarrow \text{reglas} \setminus \{\bar{B} \rightarrow \bar{C}\}$ 
7 until no hay cambios en reglas
8 return clausura
```

Ejemplo de ejecución

$$\text{reglas} = \left\{ \text{title year} \rightarrow \text{length}, \right\} \quad \text{clausura} = \left\{ \begin{array}{l} \text{title, year,} \\ \text{studio, length,} \\ \text{address} \end{array} \right\}$$

La clausura de dependencias funcionales

Algoritmo para calcular la clausura

```
1 reglas  $\leftarrow \mathcal{F}$ 
2 clausura  $\leftarrow \{\bar{A}\}$ 
3 repeat
4   if  $(\bar{B} \rightarrow \bar{C}) \in \text{reglas} \wedge \{\bar{B}\} \subseteq \text{clausura}$  then
5     clausura  $\leftarrow \text{clausura} \cup \{\bar{C}\}$ 
6     reglas  $\leftarrow \text{reglas} \setminus \{\bar{B} \rightarrow \bar{C}\}$ 
7 until no hay cambios en reglas
8 return clausura
```

Ejemplo de ejecución

$$\text{reglas} = \left\{ \right\} \qquad \text{clausura} = \left\{ \begin{array}{l} \text{title, year,} \\ \text{studio, length,} \\ \text{address} \end{array} \right\}$$

La clausura de dependencias funcionales

Algoritmo para calcular la clausura

```
1 reglas  $\leftarrow \mathcal{F}$ 
2 clausura  $\leftarrow \{\bar{A}\}$ 
3 repeat
4   if  $(\bar{B} \rightarrow \bar{C}) \in \text{reglas} \wedge \{\bar{B}\} \subseteq \text{clausura}$  then
5     clausura  $\leftarrow \text{clausura} \cup \{\bar{C}\}$ 
6     reglas  $\leftarrow \text{reglas} \setminus \{\bar{B} \rightarrow \bar{C}\}$ 
7 until no hay cambios en reglas
8 return clausura
```

¿cuál es el **tiempo** del algoritmo?

La clausura de dependencias funcionales

Algoritmo para calcular la clausura

```
1 reglas  $\leftarrow \mathcal{F}$ 
2 clausura  $\leftarrow \{\bar{A}\}$ 
3 repeat
4   if  $(\bar{B} \rightarrow \bar{C}) \in \text{reglas} \wedge \{\bar{B}\} \subseteq \text{clausura}$  then
5     clausura  $\leftarrow \text{clausura} \cup \{\bar{C}\}$ 
6     reglas  $\leftarrow \text{reglas} \setminus \{\bar{B} \rightarrow \bar{C}\}$ 
7 until no hay cambios en reglas
8 return clausura
```

Demostración correctitud

Inducción: Después de la iteración i ,
si $B \in \text{clausura}_i$, entonces $\mathcal{F} \models \bar{A} \rightarrow B$.

Ejercicio: Termine la demostración.

La clausura de dependencias funcionales

Demostración completitud

Si $B \notin \text{clausura}$ al terminar el algoritmo, entonces demostramos que $\mathcal{F} \not\models \bar{A} \rightarrow B$ construyendo la siguiente relación $\mathcal{R}$.

Sea $a, b, c \in \mathbf{Data}$ tal que $b \neq c$.

	clausura	otros atributos no en clausura
$\mathcal{R} := \bar{\tau}_1$	$a \ a \ a \ \dots \ a$	$b \ b \ b \ \dots \ b$
$\bar{\tau}_2$	$a \ a \ a \ \dots \ a$	$c \ c \ c \ \dots \ c$

Por demostrar: $\mathcal{R} \models \mathcal{F}$ pero $\mathcal{R} \not\models \bar{A} \rightarrow B$.

Ejercicio: Termine la demostración.

La clausura de dependencias funcionales

Problemas

Sea $\mathcal{F}$ un conjunto de dependencias funcionales.

- ¿es $\bar{A}$ una **superllave**?
- ¿qué atributos **dependen funcionalmente** de $\bar{A}$?



Proposición

$\bar{A}$ es una superllave de $\mathcal{R}$ si, y solo si, $\bar{A}^+ = \text{att}(\mathcal{R})$

Por lo tanto, usando el algoritmo podemos determinar si $\bar{A}$ es superllave